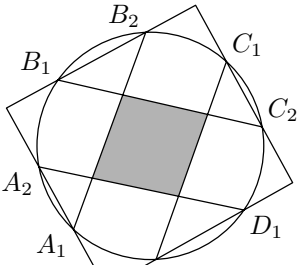
ВсОШ 1993, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

430. Внутри окружности расположен выпуклый четырехугольник, продолжения сторон которого пересекают ее в точках A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2, D_1 и D_2 (см. рис. 13). Докажите, что если $A_1B_2 = B_1C_2 = C_1D_2 = D_1A_2$, то четырехугольник, образованный прямыми A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2, D_1D_2, можно вписать в окружность. (*Д.Терёшин*)



431. Какое наибольшее число фишек мож-

430. Пусть величины двух противоположных углов четырехугольников, образованного прямыми A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 и D_1D_2, равны α и β (см. рис. 187). Нам достаточно показать, что $\alpha + \beta = \pi$. Так как хорды A_1B_2, B_1C_2, C_1D_2 и D_1A_2 равны, то равны и угловые величины дуг $A_1D_1B_2$,

$B_1A_1C_2$, $C_1B_1D_2$, $D_1C_1A_2$, которые мы обозначим через γ. Тогда по теореме о величине угла с вершиной вне круга

$$2\alpha = \overset{\frown}{A_1D_1B_2} - \overset{\frown}{A_2B_1} = \gamma - \overset{\frown}{A_2B_1},$$
$$2\beta = \overset{\frown}{C_1B_1D_2} - \overset{\frown}{C_2D_1} = \gamma - \overset{\frown}{C_2D_1}.$$

Сложив эти равенства, получим, что

$$2\alpha + 2\beta = 2\gamma - (\overset{\frown}{A_2B_1} + \overset{\frown}{C_2D_1}) = 2\gamma - (\overset{\frown}{B_1A_1C_2} + \overset{\frown}{D_1C_1A_2} - 2\pi) = 2\pi,$$

следовательно, $\alpha + \beta = \pi$.

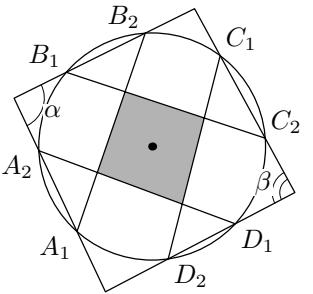


Рис. 187

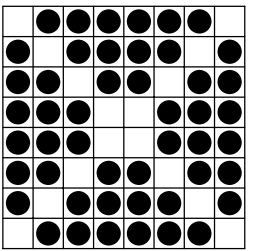


Рис. 188